Teorema della permanenza del segno

Teorema (permanenza del segno)

1. Supponiamo che $\lim_{x \to x_o} f(x) = \ell$ con $\ell > 0$. Allora esiste un intorno U di x_0 tale che per ogni $x \in U \setminus \{x_0\}$ vale $f(x) > 0$.
2. Supponiamo che $\lim_{x \to x_o} f(x) = \ell$ e che esista un intorno U di x_0 tale che $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in U \setminus \{x_0\}$. Allora $\ell \geq 0$.

Osservazioni:

- Il teorema vale sia per $x_0 \in \mathbb{R}$, che per $x_0 = \pm\infty$. Inoltre, scrivendo $\ell > 0$ si intende che è ammesso anche il caso $\ell = +\infty$.
  Il teorema vale ovviamente sostituendo i simboli $<$, $\leq$ al posto di $>$, $\geq$.
- Attenzione: se al punto 2 abbiamo che $f(x) > 0$ in $U \setminus \{x_0\}$, questo non garantisce che $\ell > 0$! La conclusione è comunque che $\ell \geq 0$. Le disuguaglianze in senso stretto non è detto che siano mantenute.

Quando diventa $\boxed{x_0 = +\infty}$, il teorema

(1) Se $\lim_{x \to +\infty} = l$ con $l > 0$

(possibilmente $l = +\infty$) esiste $M (>0)$

t.c. $f(x) > 0 \quad \forall \quad x \in (M, +\infty)$

Teoremi di confronto

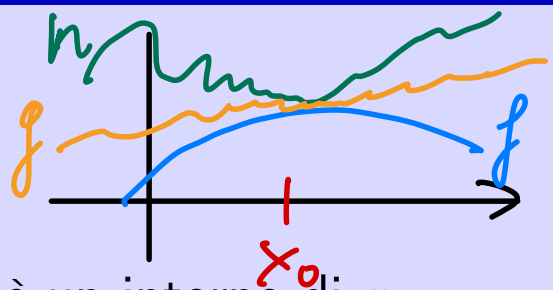
Teorema (confronto)

Siano date due funzioni f, g tali che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_1$, $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell_2$.
Supponiamo che esista un intorno U di x_0 tale che $f(x) \geq g(x)$ per ogni $x \in U \setminus \{x_0\}$. Allora $\ell_1 \geq \ell_2$.

Teorema (dei due carabinieri)

Siano date tre funzioni f, g, h. Supponiamo che:

- $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = \ell$;
- $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ $\forall x \in U \setminus \{x_0\}$, dove U è un intorno di x_0.



Allora $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$.

ES Calcolare $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x^2}$

Sol

Siccome $\forall x \in \mathbb{R} \quad -1 \leq \sin(x) \leq +1$

allora $\frac{-1}{x^2} \leq \frac{\sin(x)}{x^2} \leq \frac{1}{x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$f(x)$ $\downarrow x \to +\infty$ 0

$g(x)$

$h(x)$ $\downarrow x \to +\infty$ 0

Allora per teor 2. carab $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x^2} = 0$

Algebra dei limiti e forme indeterminate

Teorema (algebra dei limiti)

Siano $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_1 \in \mathbb{R}$ e $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell_2 \in \mathbb{R}$. Allora:

- $\lim_{x\to x_0} \big(f(x) \pm g(x)\big) = \ell_1 \pm \ell_2$,
- $\lim_{x\to x_0} \Big(f(x)g(x)\Big) = \ell_1\ell_2$,
- se $\ell_2 \neq 0$, $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\ell_1}{\ell_2}$.

Come per le successioni, il teorema si generalizza al caso in cui uno o entrambi i limiti siano infiniti, con le usuali regole di manipolazione algebrica del simbolo di infinito, ad eccezione delle **forme indeterminate**:

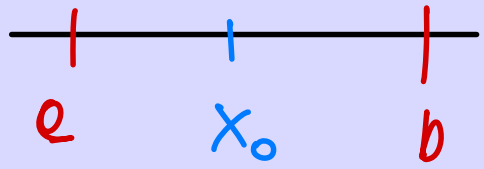
$$+\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad \frac{0}{0}.$$

Limite di funzioni monotone

Teorema (limite di funzioni monotone)

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora per ogni $x_0 \in (a, b)$ esistono finiti i limiti da destra e da sinistra

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x), \qquad \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$



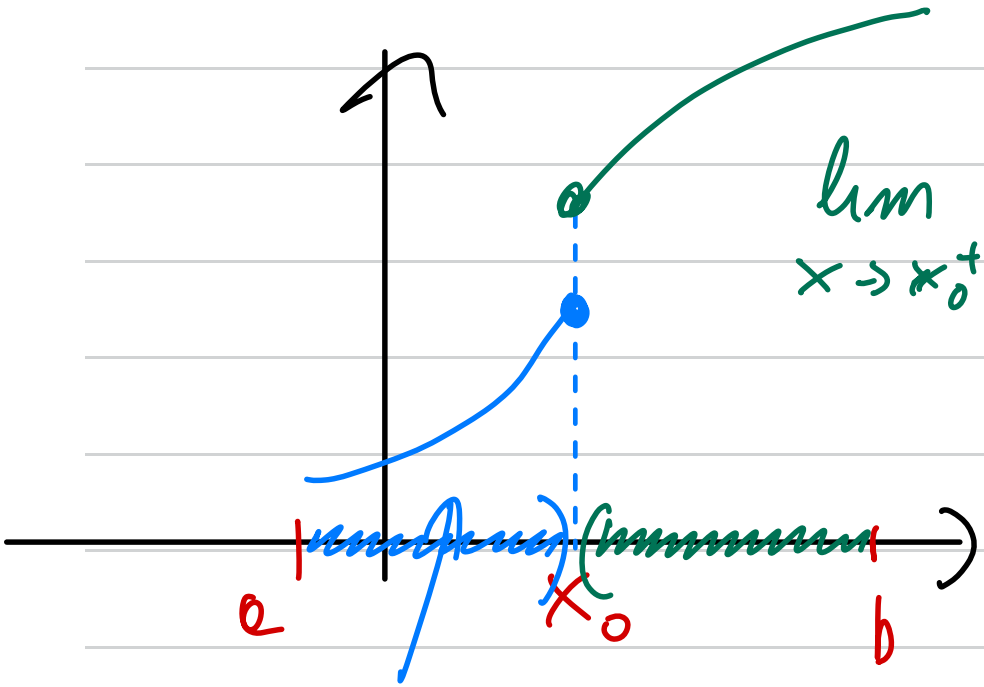
Inoltre esistono (eventualmente infiniti) i limiti agli estremi dell'intervallo

$$\lim_{x \to b^-} f(x), \qquad \lim_{x \to a^+} f(x).$$

Osservazione: se f è monotona crescente in (a, b), allora

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \sup_{x \in (a, x_0)} f(x), \qquad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \inf_{x \in (x_0, b)} f(x).$$

RAPPRES. GRAFICA DELL'OSSERVAZ.



$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \inf_{x \in (x_0, b)} f(x)$$

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \sup_{x \in (a, x_0)} f(x)$$

(se f monotona decrescente, scambiare inf e sup)

RICORDA $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione monotona, allora esiste $\lim_{n \to +\infty} x_n$

Applichiamo il criterio di trasferimento dei limiti di successioni a funzioni.

f monotona (es: crescente)

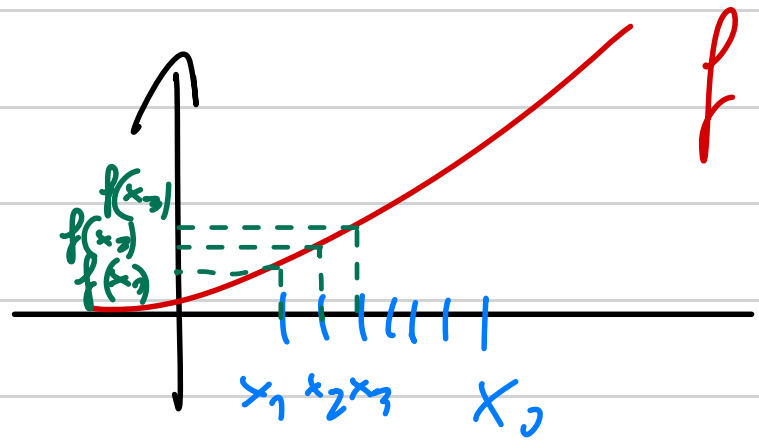
vogliamo dire "qualcosa" su $\lim_{x \to x_0} f(x)$

- Se scegliamo una successione

$x_n \to x_0$ MONOTONA (CRESCENTE)

Allora

$f(x_n)$ è MONOTONA



Si può scegliere una successione $x_n \to x_0$ che non è monotona

Allora

$f(x_n)$ non è monotona.

A partire dal limite di Nepero otteniamo altri limiti notevoli con opportune sostituzioni:

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log(1+x)}{x} =$

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} =$

A)
- $\lim_{x\to 0} \dfrac{a^x - 1}{x} =$

  $(a > 0)$

$\log(a)$

B)
- $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} =$

  $(\alpha \in \mathbb{R})$

α

4) $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x}$

SOSTITUZIONE $y := e^x - 1$

$y \to 0$ per $x \to 0$

$e^x = y + 1$

$x = \log_a (y+1)$

Riscriviamo

$\lim_{y \to 0} \frac{y}{\log_a (y+1)}$

CAMBIO DI BASE:

$$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$$

Scegliamo $c = e$. Rinominiamo

$$\lim_{y \to 0} \frac{y}{\left(\frac{\log(y+1)}{\log(a)}\right)} = \lim_{y \to 0} \frac{y}{\log(y+1)} \cdot \log(a)$$

$y \to 0$ ↓ $\frac{y}{\log(y+1)} \to 1$

$$= \log(a)$$

3) $\lim_{x \to 0} \dfrac{(1+x)^{\alpha} - 1}{x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]$

Pongo: $y = \log(1+x)$ $\quad y \to 0$ per $x \to 0$

$e^{y} = 1 + x$

$e^{y} - 1 = x$

Riscriviamo

$$\lim_{y \to 0} \frac{(e^{y})^{\alpha} - 1}{e^{y} - 1} = \lim_{y \to 0} \frac{e^{\alpha y} - 1}{e^{y} - 1} \cdot \frac{y}{y} \cdot \frac{\alpha y}{\alpha y}$$

$$\lim_{y \to 0} \frac{e^{\alpha y} - 1}{\alpha y} \cdot \frac{\alpha y}{y} \cdot \frac{y}{e^y - 1}$$

$$\lim_{y \to 0} \frac{e^{\alpha y} - 1}{\alpha y} \cdot \lim_{y \to 0} \frac{y}{e^y - 1} \cdot \frac{\alpha \cancel{y}}{\cancel{y}} =$$

$$= 1$$

Substitute. $z = \alpha y \rightsquigarrow \lim_{z \to 0} \frac{e^z - 1}{z}$

$$\downarrow$$

$$1$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot \alpha = \boxed{\alpha}$$

ESEMPI $\alpha = 2$

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cancel{1} + 2x + x^2 \cancel{- 1}}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} 2 + x = 2$$

$\alpha = n$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \dots + nx^{n-1} + x^n$$

completare per casa $(sol = n)$

OSSERVAZIONE NOTAZIONALE

Si può dire $f(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} \ell$

$x_n \to \ell$

$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

$\lim_{n \to +\infty} x_n = \ell$

NON SI PUÒ DIRE

~~$\lim_{n \to +\infty} x_n \to \ell$~~

~~$\lim_{x \to x_0} f(x) \to \ell$~~

L'operazione di limite: limiti di funzioni

4.7. Continuità

Continuità

Sia $f : D \to \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. Ricordiamo che f è **continua** in x_0 se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 \quad \text{t. c. } \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

o equivalentemente (se x_0 è un punto di accumulazione per D) se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Osservazioni:

1. La definizione di limite $\lim_{x \to x_0} f(x)$ non richiede nulla sul comportamento della funzione *nel* punto x_0, ma solo in punti vicini (il valore di f in x_0 non gioca alcun ruolo, anzi potrebbe essere $x_0 \notin D$). Al contrario, la nozione di continuità esprime un *legame tra il comportamento di f vicino al punto x_0 ed il suo valore nel punto x_0*.
2. Se f è continua in x_0, allora

$$\textit{per ogni successione di punti } x_n \in D,\ x_n \to x_0 \quad \Longrightarrow \quad f(x_n) \to f(x_0).$$

Continuità

Ricordiamo anche le nozioni di continuità da destra e da sinistra:

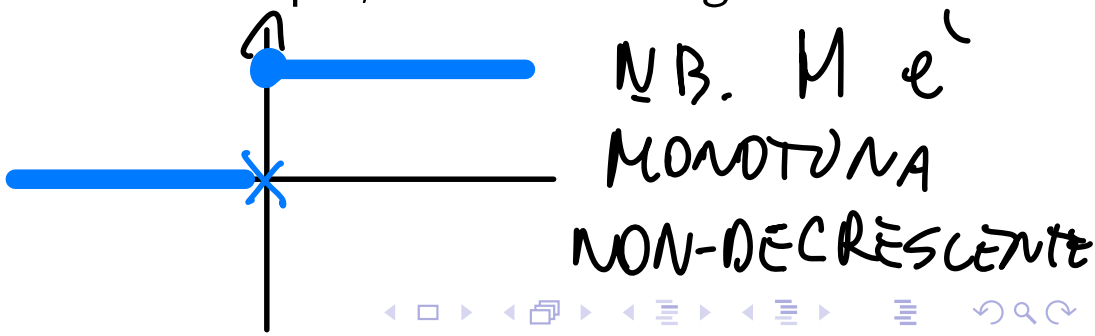
- f è **continua da destra** in x_0 se $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$,
- f è **continua da sinistra** in x_0 se $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

Definizione

Sia $f : D \to \mathbb{R}$, e sia $A \subset D$. Diciamo che f è **continua in** A se f è continua in x_0, per ogni $x_0 \in A$. In questo caso scriviamo $f \in C^0(A)$.

Come è fatta una funzione discontinua? Ad esempio, la *funzione a gradino di Heaviside*

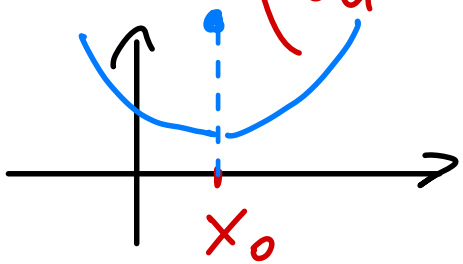
$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq 0, \\ 0 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$



Tipi di discontinuità

- Diciamo che f ha una **discontinuità eliminabile** in x_0 se esiste finito il limite di f in x_0, ma

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$$



(discontinuità di TERZA SPECIE)

- Diciamo che f ha una **discontinuità a salto** in x_0 se esistono finiti i limiti da destra e da sinistra in x_0, ma

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

(discontinuità di PRIMA SPECIE)

- Diciamo che f ha una **discontinuità essenziale** in x_0 se non vale nessuno dei casi precedenti.

(discontinuità di SECONDA SPECIE)

ESEMPI DI DISCONTINUITÀ ESSENZIALE (o di SECONDA SPECIE)

- Almeno uno dei due limiti (destro o sinistro) non è finito.



- Almeno uno dei due limiti

NON ESISTE

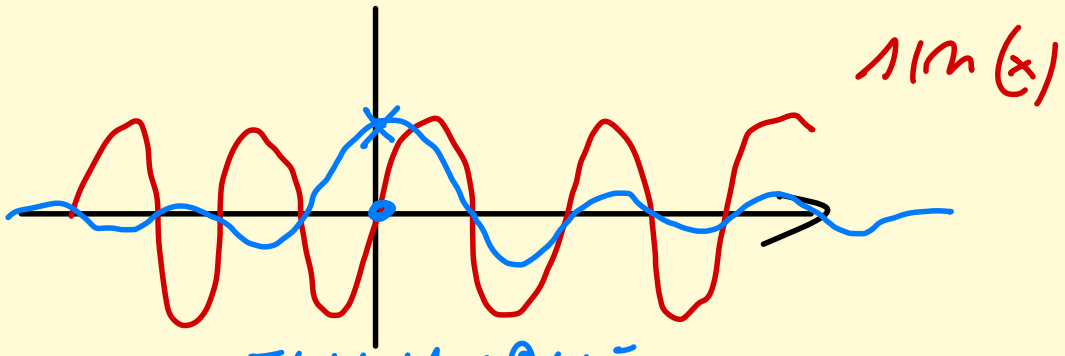


$\nexists \lim_{x \to 0^+} f(x)$

Tipi di discontinuità

Esempi

1) $$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

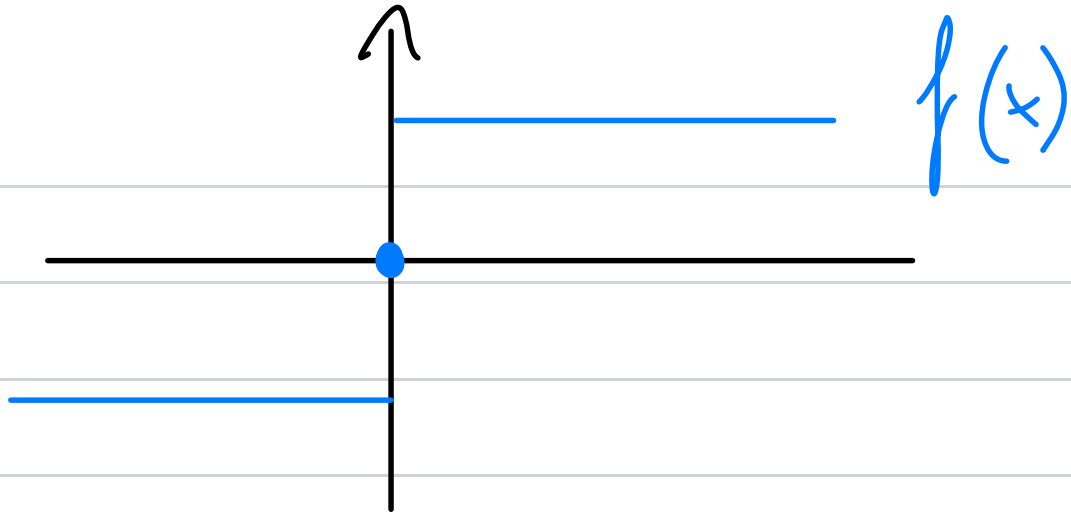


2) $$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Osservazione: sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora, dal teorema sul limite delle funzioni monotone sappiamo che in ogni punto $x_0 \in (a, b)$ esistono finiti i limiti da destra e da sinistra; ne segue che

una funzione monotona in un intervallo può avere solo discontinutà a salto.

2)



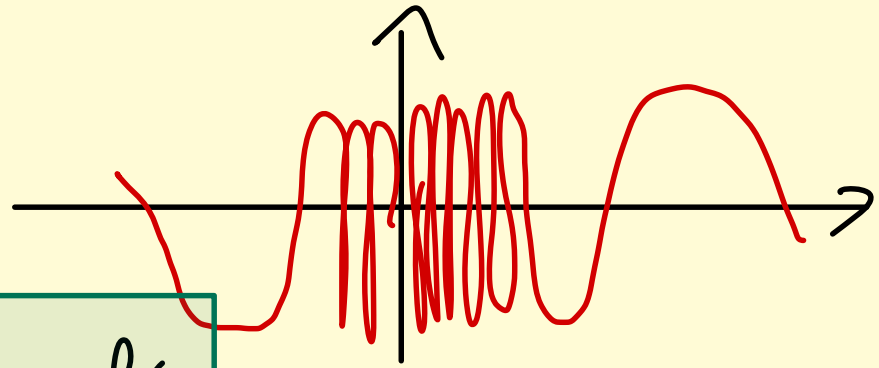
$\exists$ finiti $\begin{cases} \lim_{x \to 0^-} f(x) = -1 \\ \lim_{x \to 0^+} f(x) = +1 \end{cases} \neq$

$\Rightarrow$ DISCONTINUITÀ A SALTO

Tipi di discontinuità

Esempi

- $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$



DIMOSTRARÒ X CASA

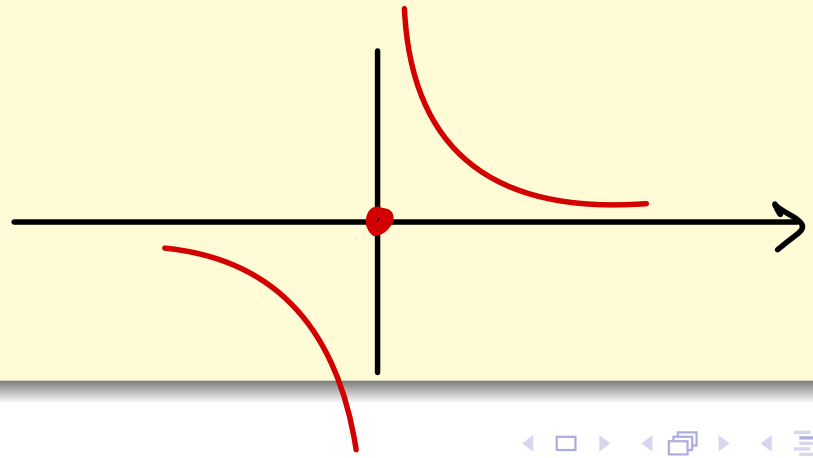
$\nexists \lim_{x \to 0^+} f(x)$; $\nexists \lim_{x \to 0^-} f(x)$

$\Rightarrow$ DISC. ESSENZIALE IN $x_0 = 0$.

- $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$



DISC. ESSENZIALE IN $x_0 = 0$

Algebra delle funzioni continue

Continuità delle funzioni elementari

Tutte le funzioni elementari (funzione elevameno a potenza, funzioni trigonometriche, funzioni esponenziali, e loro funzioni inverse) sono continue in tutto il loro dominio.

Algebra delle funzioni continue

Se f e g sono continue in un punto x_0, allora sono continue anche le funzioni

$$f(x) \pm g(x), \qquad f(x) \cdot g(x), \qquad \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{se } g(x_0) \neq 0).$$

Segue in particolare la continuità dei polinomi e delle funzioni razionali:

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0}$$

Continuità della composizione

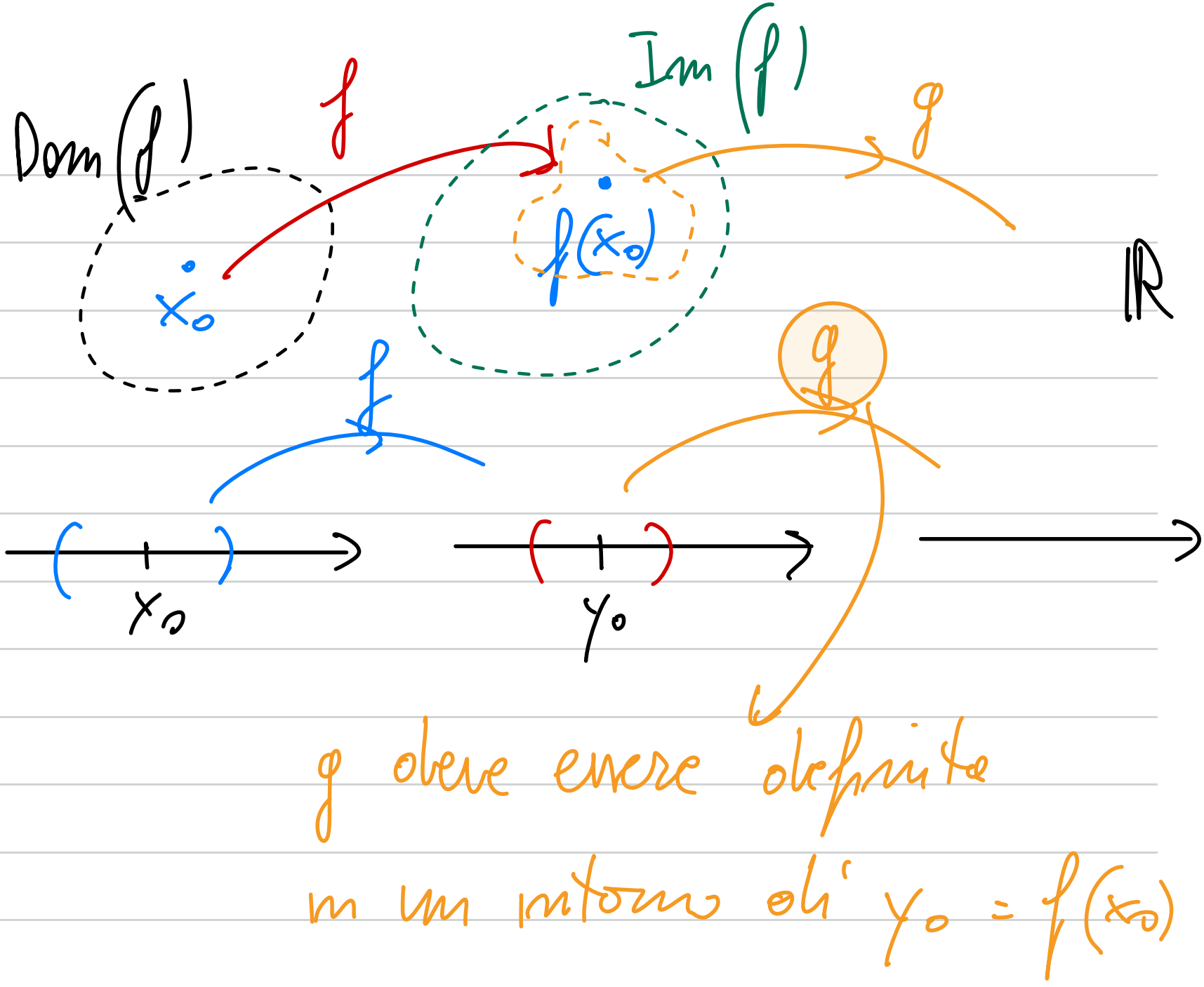
Il teorema seguente è conseguenza immediata del teorema di cambio di variabile nei limiti.

Teorema (continuità della composizione)

Sia f una funzione continua in x_0. Sia poi g una funzione definita in un intorno di $y_0 = f(x_0)$ e continua in y_0. Allora la funzione composta $g \circ f$ è continua in x_0.

I teoremi precedenti permettono di ottenere la continuità di un gran numero di funzioni: tutte quelle ottenute come somme, prodotti, quozienti e composizioni di funzioni elementari. Ad esempio sono continue (nel loro dominio) le funzioni

1) e^{-x^2}, 2) $\sin\sqrt{\dfrac{x}{x^2-2}}$, 3) $\log\left(1+(\tan x)^2\right), \ldots$



g deve essere definita

in un intorno di $y_0 = f(x_0)$.

1) e^{-x^2} :

$f(x) : x \to -x^2$ CONTINUA

$g(y) : y \to e^y$ CONTINUA

$e^{-x^2} : x \to g \circ f(x)$ $\Rightarrow$ CONTINUA

2) $\ln\left(\sqrt{\frac{x}{x^2-2}}\right)$

$f(x) : x \to \frac{x}{x^2-2}$ CONTINUA SUL SUO DOMINIO

$g(x) : x \to \sqrt{x}$ CONTINUA SUL DOMINIO

$\Rightarrow h := g \circ f : x \to \sqrt{\frac{x}{x^2-2}}$ CONTINUA SUL DOMINIO DELLA COMPOSIZ.(*)

$k : x \to \ln(x)$

$\ln\left(\sqrt{\frac{x}{x^2-2}}\right) = k \circ h(x)$

$\Rightarrow$ CONTINUA SUL SUO DOMINIO

(*) chi è il dominio di h?

- Il dominio di g è $\{x \geq 0\}$
- g viene calcolato su $f(x)$

Quindi il dominio di $h = g \circ f$ è l'insieme $\{f(x) \geq 0\}$

$$= \left\{ \frac{x}{x^2 - 2} \geq 0 \right\}$$

esercizio: risolvere la disequazione.

Esercizio: verifica di continuità

Esercizio: determinare i valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ tali che la seguente funzione risulti continua nel suo dominio di definizione:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos(x^2) - \sqrt[3]{1+3\alpha x^2}}{\sin(x^2)} & \text{se } x > 0, \\ \dfrac{e^{\alpha x} - 1}{x} & \text{se } x < 0, \\ 5 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

$f_1(x)$

$f_2(x)$

$:= f(0)$

$f(x) = f_1(x)$ per $x > 0$ è continua in $\{x > 0\} \setminus \{x : x^2 = k\pi\}$ che coincide con il dominio di f_1

$f(x) \equiv f_2(x)$ per $x<0$ è continua in $\{x<0\}$

Calcoliamo

- $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f_1(x) =$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\cos(x^2) - \sqrt[3]{1+3\alpha x^2}}{\ln(x^2)}$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\cos(x^2) - 1}{\ln(x^2)} + \frac{1 - \sqrt[3]{1 + 3\alpha x^2}}{\ln(x^2)}$$

$$= \lim_{x \to 0^+} \frac{\cos(x^2) - 1}{x^4} \cdot \frac{x^2 \cdot x^2}{\ln(x^2)} + \frac{1 - \sqrt[3]{1 + 3\alpha x^2}}{3\alpha x^2} \cdot \frac{3\alpha x^2}{\ln(x^2)}$$

$\frac{1}{2}$ $\quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 3\alpha$

$y = 3\alpha x^2$

$$-\frac{1}{3} \quad -\left(\frac{(1+y)^{1/3} - 1}{y}\right) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0 + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 3\alpha = \boxed{-\alpha}$$

- $\lim_{x \to 0^-} \frac{e^{\alpha x} - 1}{\alpha x} \cdot \alpha = \alpha$

$\frac{e^{\alpha x} - 1}{\alpha x} \to 1$

Per avere continuità, bisogna avere

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x)$$

$\alpha \qquad -\alpha$

$\alpha = -\alpha \Rightarrow \alpha = 0$

Ma $f(0) = 5 \neq 0$

$\alpha = 0 \Rightarrow$ disc. eliminabile $\quad \alpha \neq 0$ disc. salto.

L'operazione di limite: limiti di funzioni

4.8. Proprietà delle funzioni continue

Il teorema degli zeri

Vediamo ora alcune proprietà *globali* delle funzioni continue. Il termine "globali" qui si riferisce al fatto che le proprietà che vedremo sono conseguenza della continuità di una funzione *in un intervallo* (e non in un solo punto).
Intuitivamente, il grafico di una funzione continua in un intervallo è una *linea senza interruzioni*.

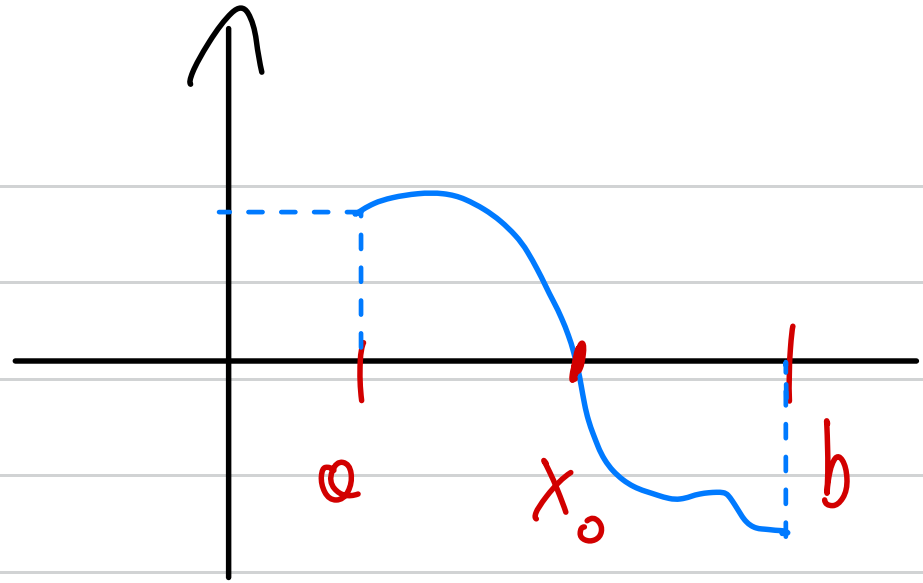
Il prossimo teorema garantisce l'esistenza di zeri di una funzione, cioè punti in cui una funzione si annulla (intersezioni del grafico della funzione con l'asse x).

Teorema degli zeri

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione **continua** in $[a, b]$ e tale che $\boldsymbol{f(a)f(b) < 0}$.
Allora esiste un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = 0$.

L'ipotesi $f(a)f(b) < 0$ significa che *i valori di f agli estremi dell'intervallo hanno segno opposto*.

IL SEGNO DI f È OPPOSTO AGLI ESTREMI


a
x_0
b